

2024-11-25 Verlust behaftet vs frei

- Welche gibt es?
- Wo werden diese angewendet?
- Eines vertieft erarbeiten

Welche Verfahren gibt es?

Bilder

Merkmal Verfahren	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbe- reich	Dynamikbereich	Transparenz	Lizenz
png	frei	Besser bei einfachen Grafiken	Buttons, Icons, Logos	bis zu 256 indizierte Farben	Ja	Frei
webp	beides	Bei hoher Komprimierung besser Bildqualität als JPEG	Web	8 Bit Farbtiefe	Ja	BSD
gif (LZW)	frei	abhängig von Farbpalette	Computerspiele, Datenbanken, Banner, Kleine Animationene, In Chatts	24-Bit		

Tabelle 1:

Videos

Merkmal Ver- fah- ren	Verlust	Kompressionsrate	Anwen- dungsbe- reich	Dynamikbereich	Lizenz
mp4	behaftet				
MPEG-2	behaftet	mäßig			
H.264	behaftet				
WMV					

Tabelle 2:

Ton

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Ort	Übermittlung	Zugänglichkeit	Addressat	Intention
mp3	behaftet					
flac	frei					
wav	behaftet					
AAC	behaftet					
Apple Lossless	frei					

Tabelle 3:

Andere

Verfahren \ Merkmal	Verlust	Kompressionsrate	Anwendungsbe- reich	Geschwindigkeit	Lizenz
zip	frei				
lz4	frei		Kompression: > 500 MB/s pro Kern, Decodieren: mehrer GB/s pro Kern	Dateisysteme: ZFS und SquashFS, Linux Kernel	BSD 2-Clause und GPL-2.0-or-later

Tabelle 4:

LZ4

- Erscheinungsjahr: 2011
- Ziel: Hohe Kompressions- und Dekompressionsgeschwindigkeit

Komprimiertes Datenformat

Jeder komprimierter Block ist in Sequenzen aufgeteilt. Jede Sequenzen startet mit einem **Token**. So ein token ist ein Ein-Byte-Wert, welcher in zwei 4-Bits Felder aufgeteilt ist. Die ersten vier Bits geben die Länge der Literale